APLICACIONES WEB 1

MOLIDO CAFÉ

El sabor de cada momento.

Caso de negocio: Cafetería de especialidad y pastelería artesanal
Tipo de cliente: Ficticio
Integrantes: Astudillo - Delgado - Roldán - Gaido
Carrera: Analista de Sistemas
Colegio Universitario IES Siglo 21

ÍNDICE

1. Descubrimiento y ficha técnica del producto....2
1.1. Datos del cliente.... 2
1.2. Objetivos del proyecto web.... 2
1.3. Descripción del producto web y modelo de negocio....2
1.4. Proto-persona.... 2
1.5. Historias de usuario.... 3
1.6. Flujo de usuario (User Flow).... 3
1.7. Requerimientos funcionales frontend.... 3
2. Arquitectura de la información.... 4
2.1. Sitemap (Mapa del sitio).... 4
2.2. Estrategia de navegación MPA / SPA.... 4
3. Diseño de interfaz (UX / UI).... 5
3.1. Bocetos a mano.... 5
3.2. Wireframes....8
3.3. Mockup: Figma.... 10
4. Infraestructura web y dominio.... 13
4.1. Selección de dominio.... 13
4.2. Justificación del TLD.... 14
5. Desarrollo de la Estructura HTML (SP2).... 15
5.1. Evolución de la Arquitectura y Páginas....15
5.2. Desarrollo y Codificación HTML....15
5.3. Organización y División del Trabajo.... 15
6. Estilización del HTML con CSS (SP3).... 17
6.1. Creación de los estilos.... 17
6.2. Nomenclatura de clases.... 19
6.3. Responsividad.... 20
6.4. Organización de recursos.... 20
6.5. Cambios respecto de la propuesta inicial.... 20
7. Integración con JavaScript (SP4).... 22
7.1. Renderizado del catálogo con JavaScript.... 22
7.2. Estructura de datos en un módulo independiente.... 22
7.3. Organización y modularización del código.... 22
7.4. Eventos implementados.... 23
7.5. Vistas del proceso de compra.... 24
7.6. Correcciones de la entrega SP3.... 28
7.7. Cambios respecto de la propuesta inicial.... 28
7.8. Organización y división del trabajo.... 28

1. Descubrimiento y ficha técnica del producto

1.1. Datos del cliente

Molido Café es una cafetería ficticia de especialidad y pastelería artesanal. Su propuesta combina la atención presencial con una plataforma web que permita presentar el negocio, consultar productos, realizar pedidos y realizar consultas.

Nombre / Marca: Molido Café

Eslogan: El sabor de cada momento.

Rubro: Cafetería de especialidad y pastelería artesanal

Tipo de cliente: Negocio ficticio

Actividad: Venta de cafés, bebidas, pastelería, desayunos, meriendas y combos

1.2. Objetivos del proyecto web

El objetivo es desarrollar un sitio web para Molido Café que fortalezca su presencia digital y facilite a los clientes el acceso a sus productos y servicios. La plataforma permitirá presentar la identidad del negocio, consultar el catálogo, buscar y filtrar productos, gestionar un carrito de compras, completar pedidos y realizar consultas mediante un formulario de contacto.

- Presentar la marca y su propuesta de valor.
- Consultar el catálogo de forma clara y ordenada.
- Buscar y filtrar productos.
- Agregar, quitar y modificar productos del carrito.
- Completar el pedido y recibir una confirmación.
- Realizar consultas mediante un formulario de contacto. .

1.3. Descripción del producto web y modelo de negocio

El producto será una aplicación web front-end orientada a clientes de Molido Café. Resolverá la necesidad de consultar la oferta sin depender de la atención presencial y permitirá iniciar y completar un pedido desde el navegador.

El modelo de negocio será principalmente B2C (Business to Consumer): Molido Café ofrecerá sus productos directamente al consumidor final. La web generará valor al facilitar la compra de cafés, bebidas, pastelería, desayunos, meriendas y combos, además de ofrecer un canal de contacto directo con los clientes.

1.4. Proto-persona

Nombre ficticio: Lucía Fernández

Edad: 27 años

Ocupación: Estudiante universitaria y trabajadora

Contexto: Utiliza el celular con frecuencia y suele realizar compras y consultas online.

Objetivo: Encontrar rápidamente una opción de café o merienda y realizar el pedido sin demoras.

Necesidad: Consultar productos, precios y opciones disponibles antes de decidir.

Frustración: Perder tiempo buscando información desordenada o tener que consultar por mensaje cada producto.

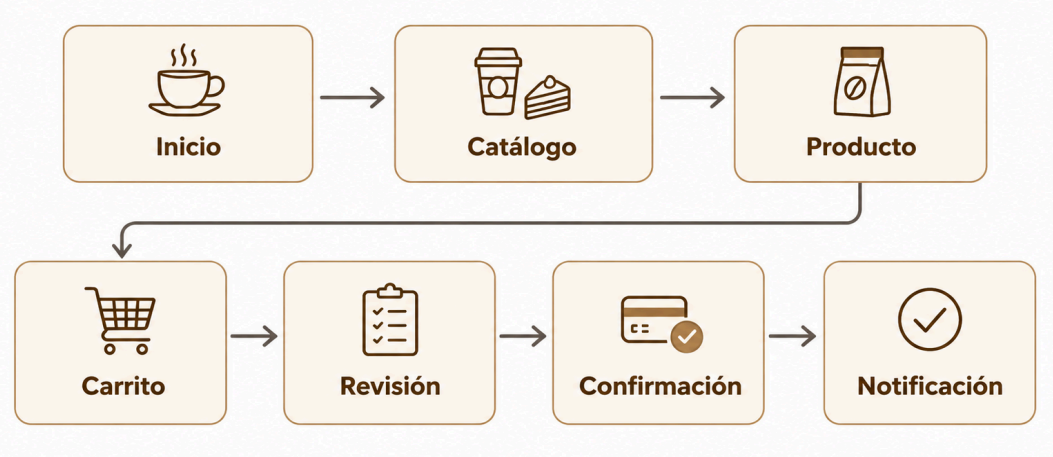
1.5. Historias de usuario

Historia 1 - Objetivo/necesidad: Como clienta de Molido Café, quiero consultar el catálogo y filtrar los productos por categoría, para encontrar rápidamente una opción que se adapte a lo que quiero consumir.

Historia 2 - Frustración/punto de dolor: Como clienta de Molido Café, quiero agregar productos al carrito y ver el total antes de confirmar, para evitar tener que consultar precios o realizar el pedido por mensajes.

1.6. Flujo de usuario (User Flow)

Recorrido principal desde el ingreso al sitio hasta completar la compra:



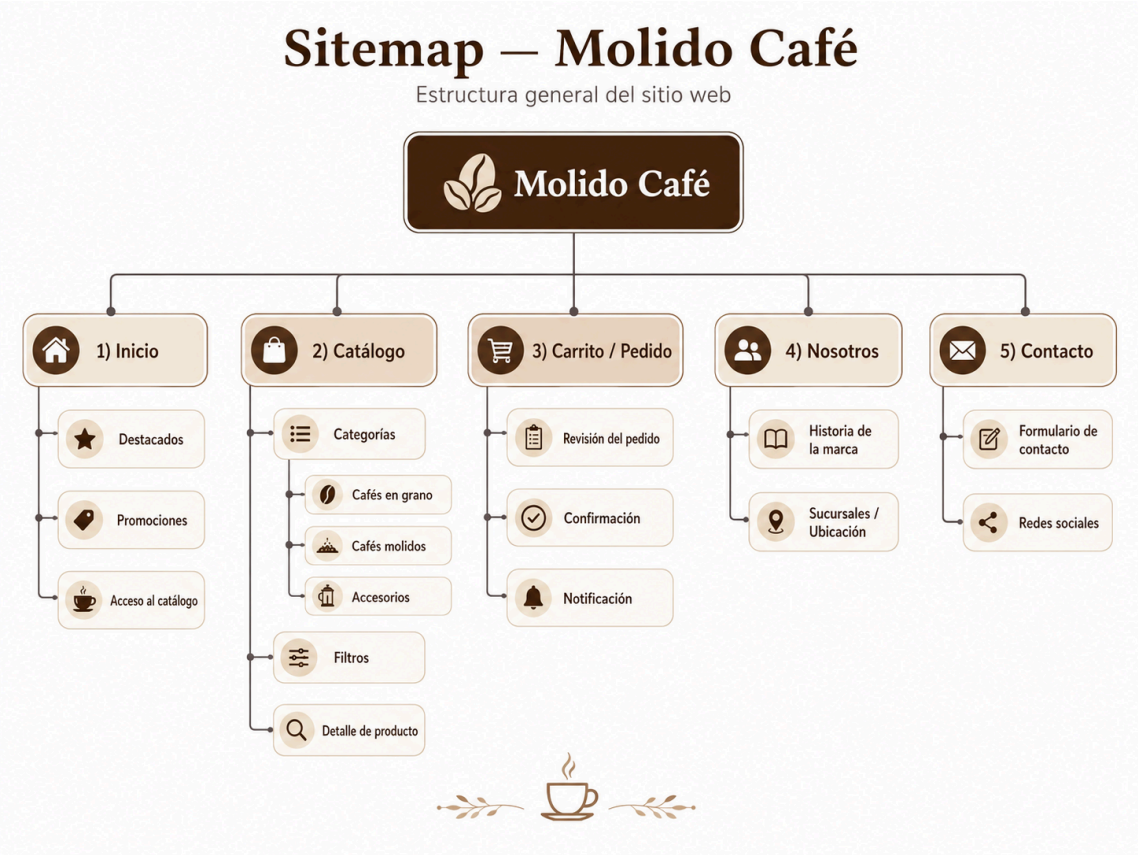
1.7. Requerimientos funcionales frontend

- Menú de navegación.
- Catálogo organizado por categorías.
- Productos preparados para cargarse desde JSON o API REST en una etapa posterior.
- Filtros de búsqueda.
- Detalle de producto.
- Carrito con alta, baja y modificación de cantidades.
- Cálculo del total.
- Confirmación del pedido y notificación.
- Formulario de contacto y consultas.
- Validación de campos.
- Diseño adaptable a escritorio y móvil.

2. Arquitectura de la información

2.1. Sitemap (Mapa del sitio)

La estructura propuesta organiza la información en páginas y módulos simples para facilitar la navegación.



2.2. Estrategia de navegación MPA / SPA

Se propone una estrategia híbrida: las páginas generales e informativas pueden funcionar como MPA, mientras que los módulos con interacción frecuente pueden incorporar comportamiento SPA mediante JavaScript.

Inicio - MPA: Presentación general del negocio.

Nosotros - MPA: Contenido informativo y estable.

Catálogo - SPA: Filtros y productos pueden actualizarse sin recargar toda la página.

Carrito - SPA: Cantidades, productos y total se actualizan dinámicamente.

Contacto/Formulario - SPA: La validación y confirmación del formulario pueden realizarse dinámicamente.

Se propone una estrategia de arquitectura híbrida para maximizar el rendimiento web y optimizar la experiencia del usuario final. Esta decisión divide el proyecto según el propósito y la frecuencia de interacción de cada módulo:

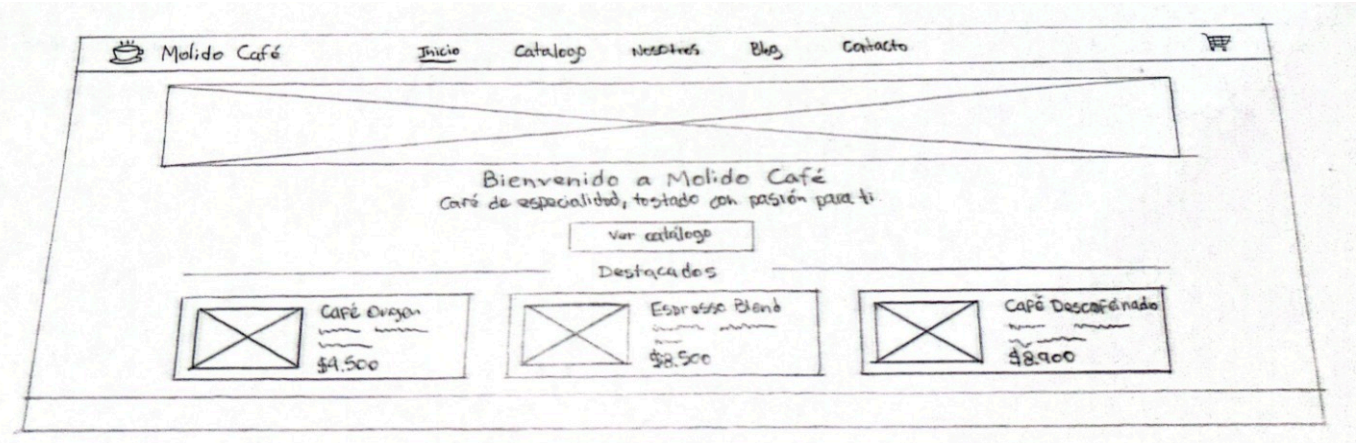
- **Enfoque MPA (Multi-Page Application):** Se aplicará exclusivamente en las secciones estáticas e informativas, como el Inicio y Nosotros. Al estructurar estas vistas de forma tradicional, se garantiza una carga inicial rápida y un indexado óptimo para los motores de búsqueda (SEO). El contenido sobre la historia de la marca y la presentación del negocio es estable, por lo que no requiere actualizaciones asíncronas en tiempo real.
- **Enfoque SPA (Single Page Application):** Se implementará en los módulos transaccionales de alta interacción, específicamente en el Catálogo, el Carrito y la vista de Contacto.
    - En el Catálogo, la lógica SPA permitirá aplicar filtros de búsqueda (por categoría u origen) y renderizar los productos mediante JavaScript sin recargar la página entera.
    - En el Carrito, las modificaciones de cantidades, eliminaciones de ítems y el recálculo del total del pedido se procesarán y reflejarán en pantalla instantáneamente.
    - En la sección de Contacto, la validación de los datos ingresados y el mensaje de confirmación de envío se ejecutarán de forma dinámica.

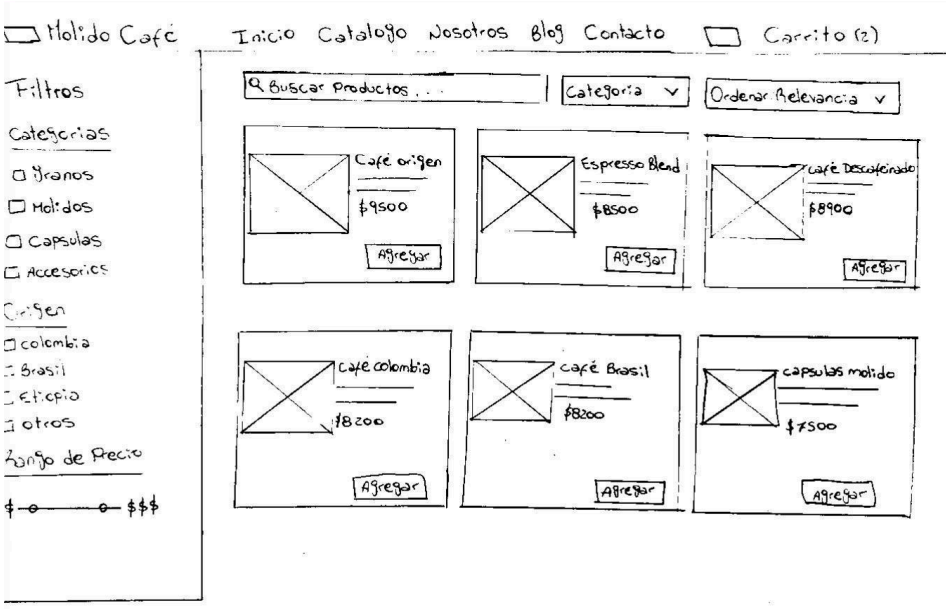
3. Diseño de interfaz (UX / UI)

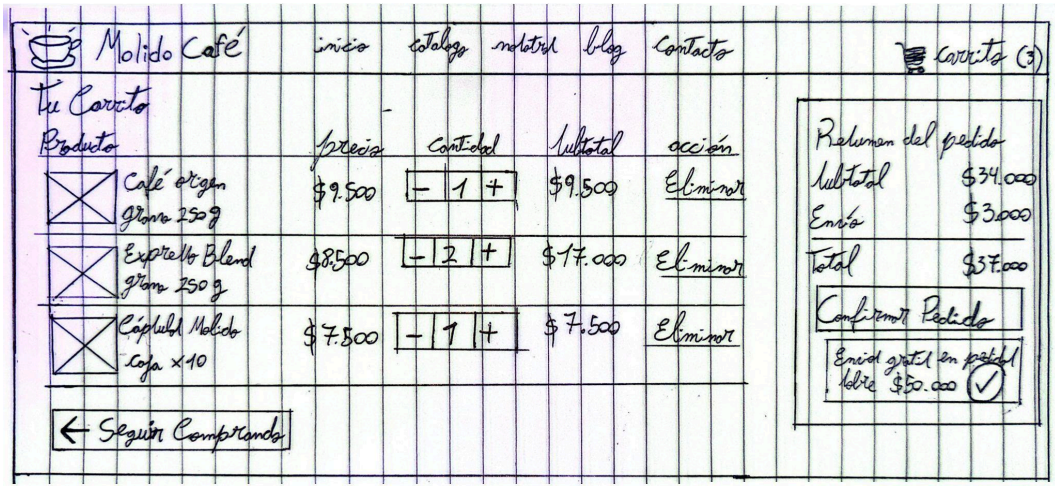
La propuesta deberá incluir como mínimo tres vistas principales, cada una en versión Escritorio y Móvil.

3.1. Bocetos a mano

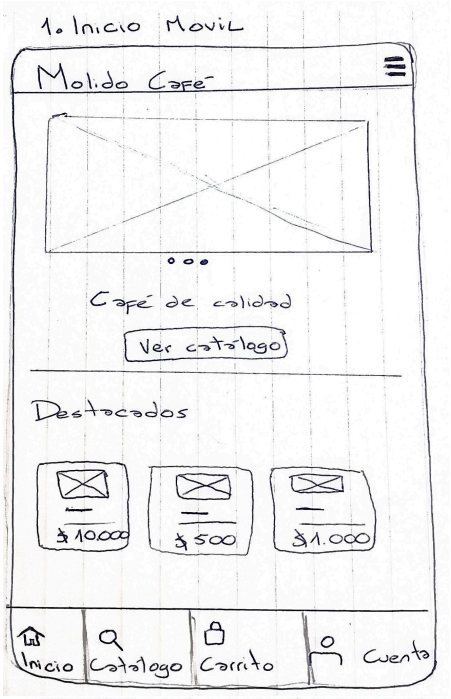
ESCRITORIO:

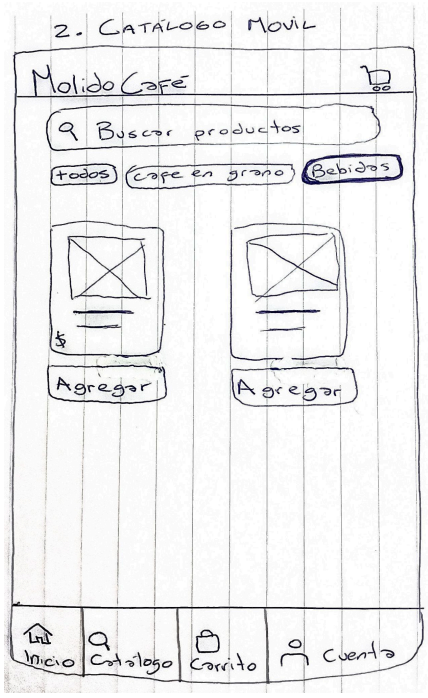


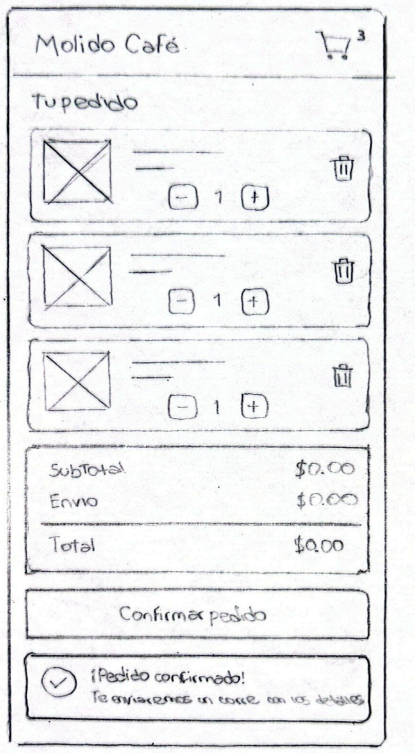

Molido Café
Inicio Catalogo Nosotros Blog Contacto
Carrito (2)
Filtros
Categorias
Granos
Molidos
Capsulas
Accesorios
Origen
colombia
Brasil
Etiopia
otros
Rango de Precio
$ $$$
Buscar Productos...
Categoria
Ordenar Relevancia
Café origen
$9500
Agregar
Espresso Blend
$8500
Agregar
café Descafeinado
$8900
Agregar
café colombia
$8200
Agregar
café Brasil
$8200
Agregar
capsulas molido
$7500
Agregar


Molido Café
inicio
catalogo
nosotros
blog
contacto
Carrito (3)
Tu Carrito
Producto
precio
Cantidad
subtotal
acción
Café origen grano 250g
$9.500
- 1 +
$9.500
Eliminar
Espresso Blend grano 250g
$8.500
- 2 +
$17.000
Eliminar
Cápsulas Molido caja x10
$7.500
- 1 +
$7.500
Eliminar
Seguir Comprando
Resumen del pedido
Subtotal $34.000
Envío $3.000
Total $37.000
Confirmar Pedido
Envío gratis en pedidos sobre $50.000

MÓVIL:

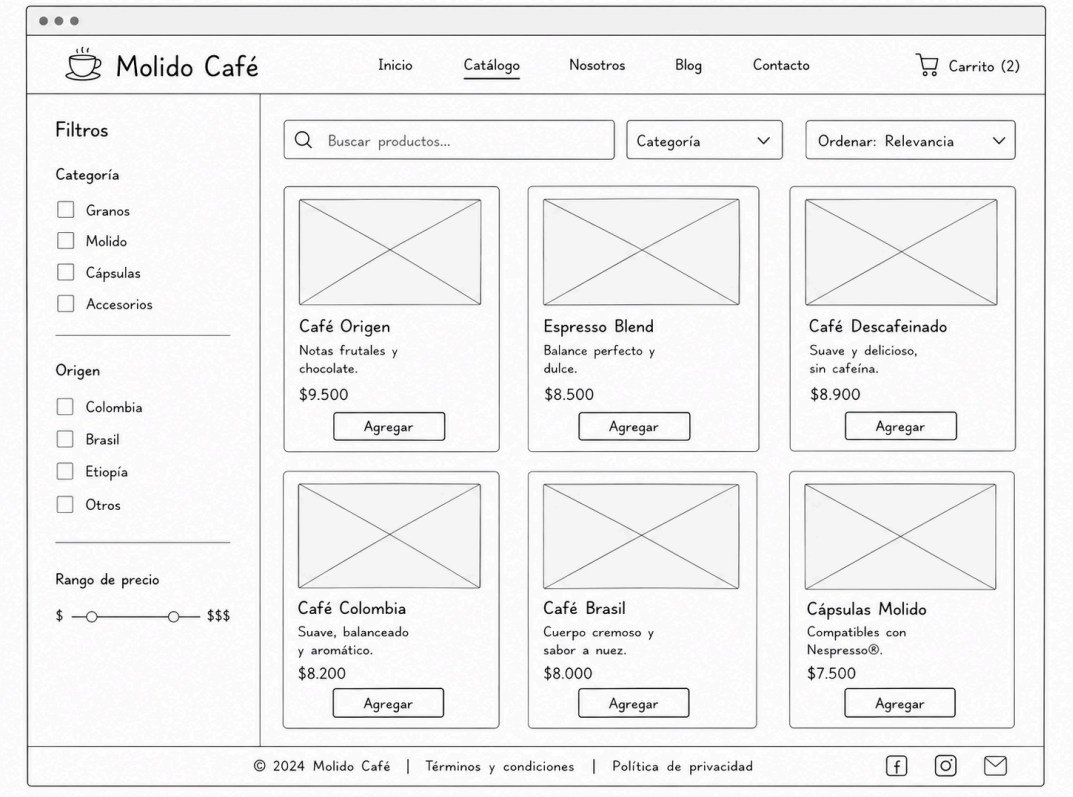

1. Inicio Movil
Molido Café
Café de calidad
Ver catálogo
Destacados
$ 10.000
$ 500
$ 1.000
Inicio
Catalogo
Carrito
Cuenta

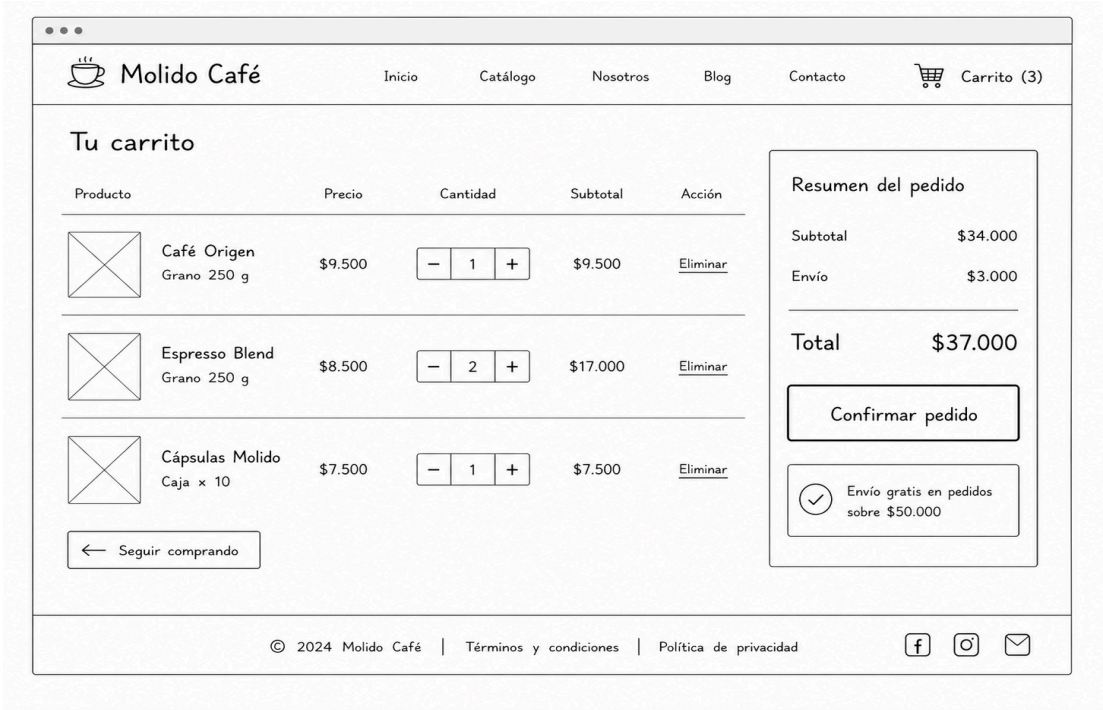

2. Catálogo Movil
Molido Café
Buscar productos
todos
Cafe en grano
Bebidas
Agregar
Agregar
Inicio
Catalogo
Carrito
Cuenta

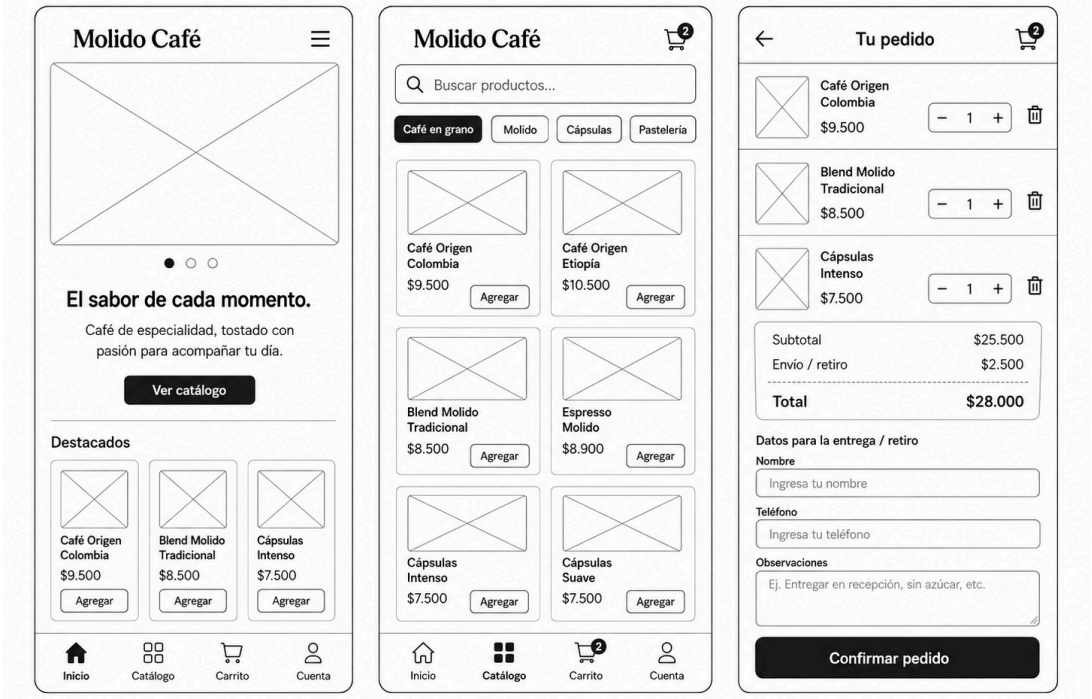

Molido Café
3
Tu pedido
1
1
1
Subtotal $0.00
Envio $0.00
Total $0.00
Confirmar pedido
¡Pedido confirmado!

3.2. Wireframes





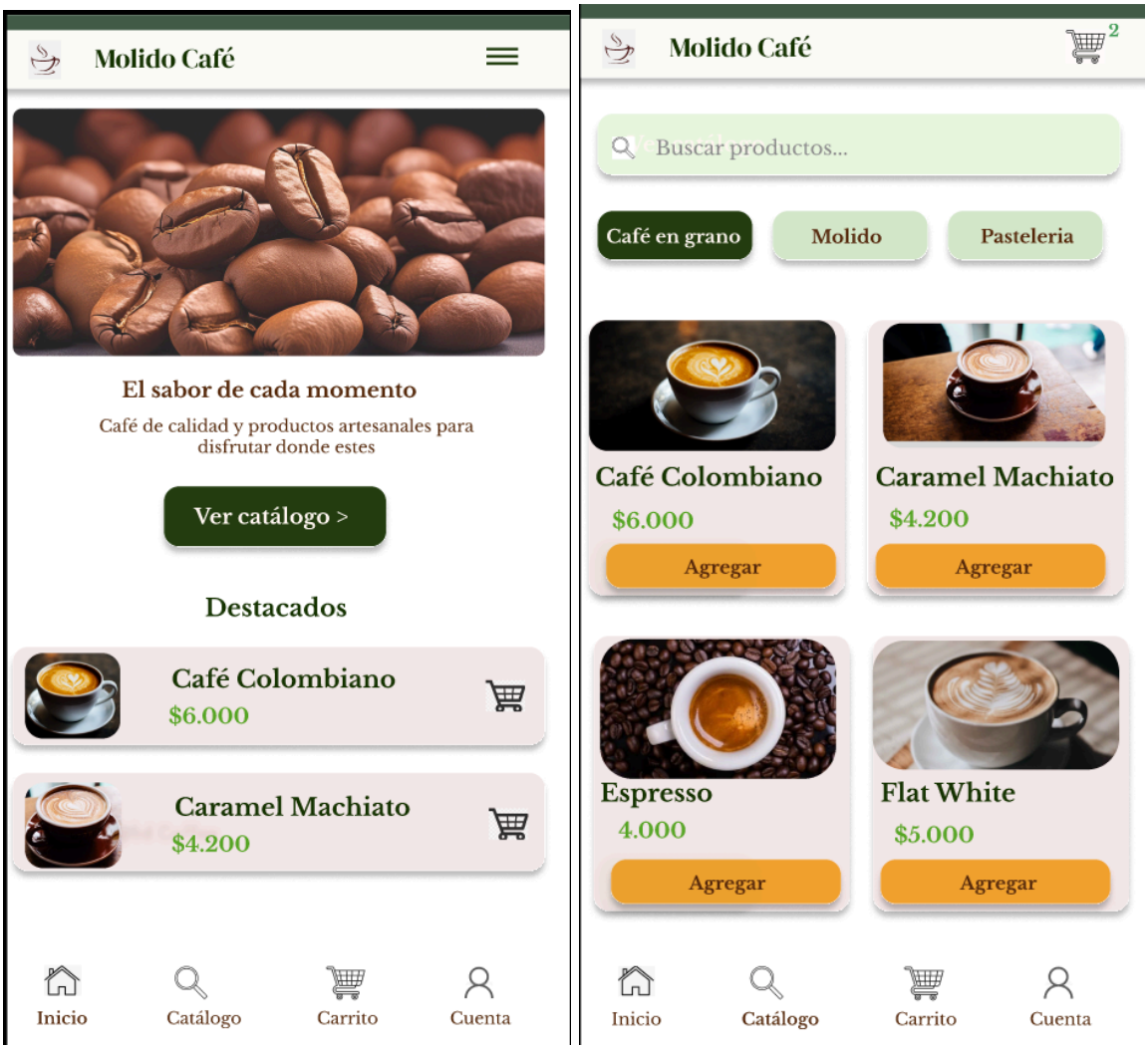

Molido Café
Inicio
Catálogo
Nosotros
Blog
Contacto
Carrito (3)
Tu carrito
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
Acción
Café Origen
Grano 250 g
$9.500
1
$9.500
Eliminar
Espresso Blend
Grano 250 g
$8.500
2
$17.000
Eliminar
Cápsulas Molido
Caja × 10
$7.500
1
$7.500
Eliminar
Seguir comprando
Resumen del pedido
Subtotal
$34.000
Envío
$3.000
Total
$37.000
Confirmar pedido
Envío gratis en pedidos sobre $50.000
© 2024 Molido Café | Términos y condiciones | Política de privacidad


Molido Café
El sabor de cada momento.
Café de especialidad, tostado con pasión para acompañar tu día.
Ver catálogo
Destacados
Café Origen Colombia
$9.500
Agregar
Blend Molido Tradicional
$8.500
Agregar
Cápsulas Intenso
$7.500
Agregar
Inicio
Catálogo
Carrito
Cuenta
Molido Café
Buscar productos...
Café en grano
Molido
Cápsulas
Pastelería
Café Origen Colombia
$9.500
Agregar
Café Origen Etiopía
$10.500
Agregar
Blend Molido Tradicional
$8.500
Agregar
Espresso Molido
$8.900
Agregar
Cápsulas Intenso
$7.500
Agregar
Cápsulas Suave
$7.500
Agregar
Inicio
Catálogo
Carrito
Cuenta
Tu pedido
Café Origen Colombia
$9.500
1
Blend Molido Tradicional
$8.500
1
Cápsulas Intenso
$7.500
1
Subtotal
$25.500
Envío / retiro
$2.500
Total
$28.000
Datos para la entrega / retiro
Nombre
Ingresa tu nombre
Teléfono
Ingresa tu teléfono
Observaciones
Ej. Entregar en recepción, sin azúcar, etc.
Confirmar pedido

3.3. Mockup: Figma

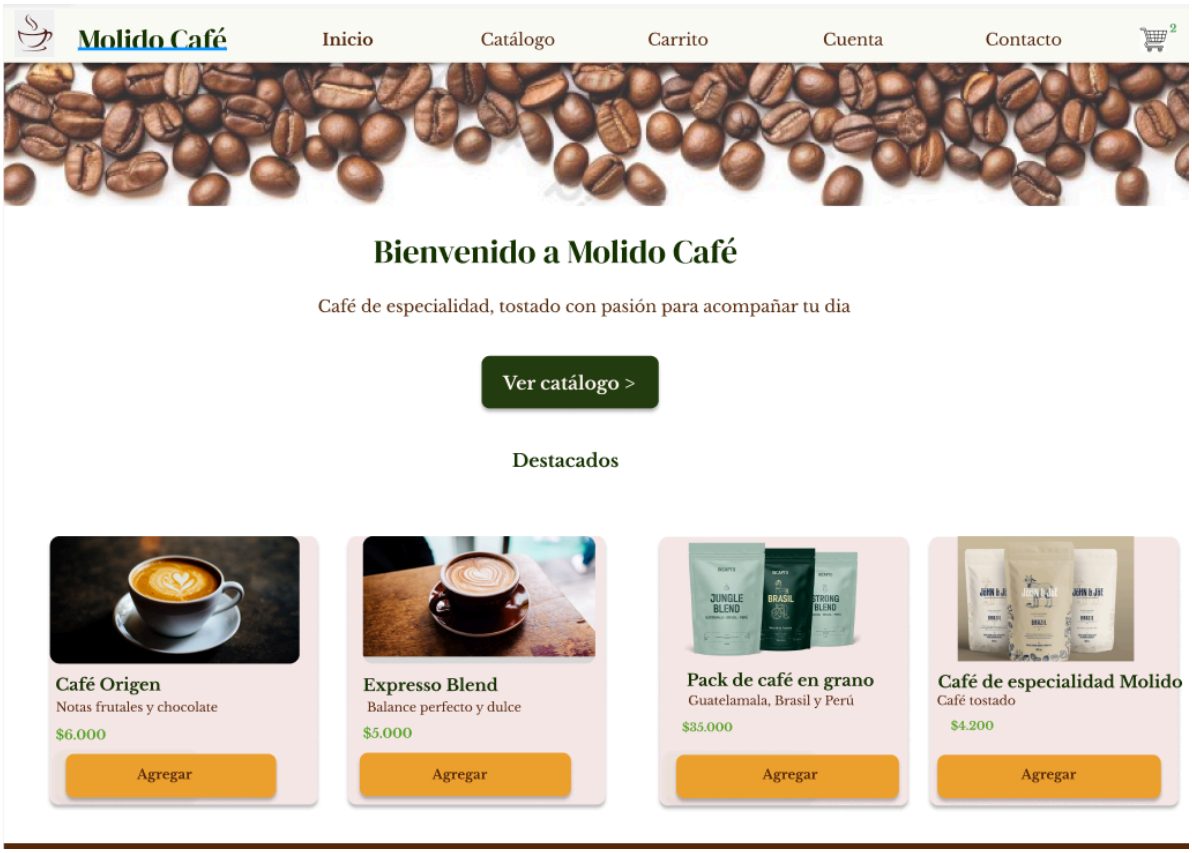
https://www.figma.com/design/bmPeEvgnaEZuBCOToaA7LH/Pagina-web-Molido-Caf%C3%A9-?node-id=0-1&t=xJgfH16n3No9dgsx-1

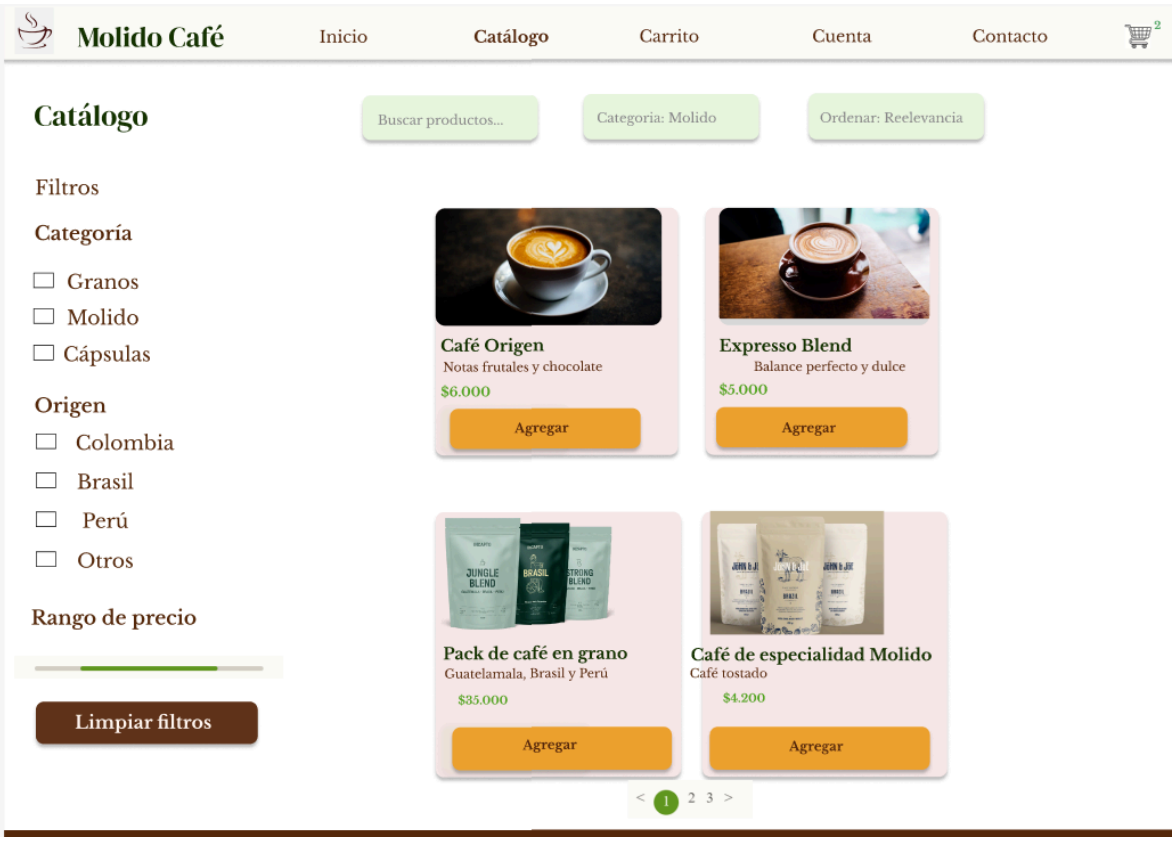
MOVIL:




Tu pedido
2
Café Colombiano
$6.000
+ 2 -
Caramel Machiato
$4.200
+ 1 -
Subtotal
$14.200
Envio/retiro
$2.500
Total
$16.700
Datos para la entrega/retiro
Ingresá tu nombre
Ingresá tu teléfono
Ej: Entregar en recepción
Confirmar pedido
Inicio
Catálogo
Carrito
Cuenta

ESCRITORIO:


Molido Café
Inicio
Catálogo
Carrito
Cuenta
Contacto
Bienvenido a Molido Café
Café de especialidad, tostado con pasión para acompañar tu dia
Ver catálogo >
Destacados
Café Origen
Notas frutales y chocolate
$6.000
Agregar
Expresso Blend
Balance perfecto y dulce
$5.000
Agregar
Pack de café en grano
Guatelamala, Brasil y Perú
$35.000
Agregar
Café de especialidad Molido
Café tostado
$4.200
Agregar


Molido Café
Inicio
Catálogo
Carrito
Cuenta
Contacto
Catálogo
Buscar productos...
Categoria: Molido
Ordenar: Reelevancia
Filtros
Categoría
Granos
Molido
Cápsulas
Origen
Colombia
Brasil
Perú
Otros
Rango de precio
Limpiar filtros
Café Origen
Notas frutales y chocolate
$6.000
Agregar
Expresso Blend
Balance perfecto y dulce
$5.000
Agregar
Pack de café en grano
Guatelamala, Brasil y Perú
$35.000
Agregar
Café de especialidad Molido
Café tostado
$4.200
Agregar
< 1 2 3 >



4. Infraestructura web y dominio

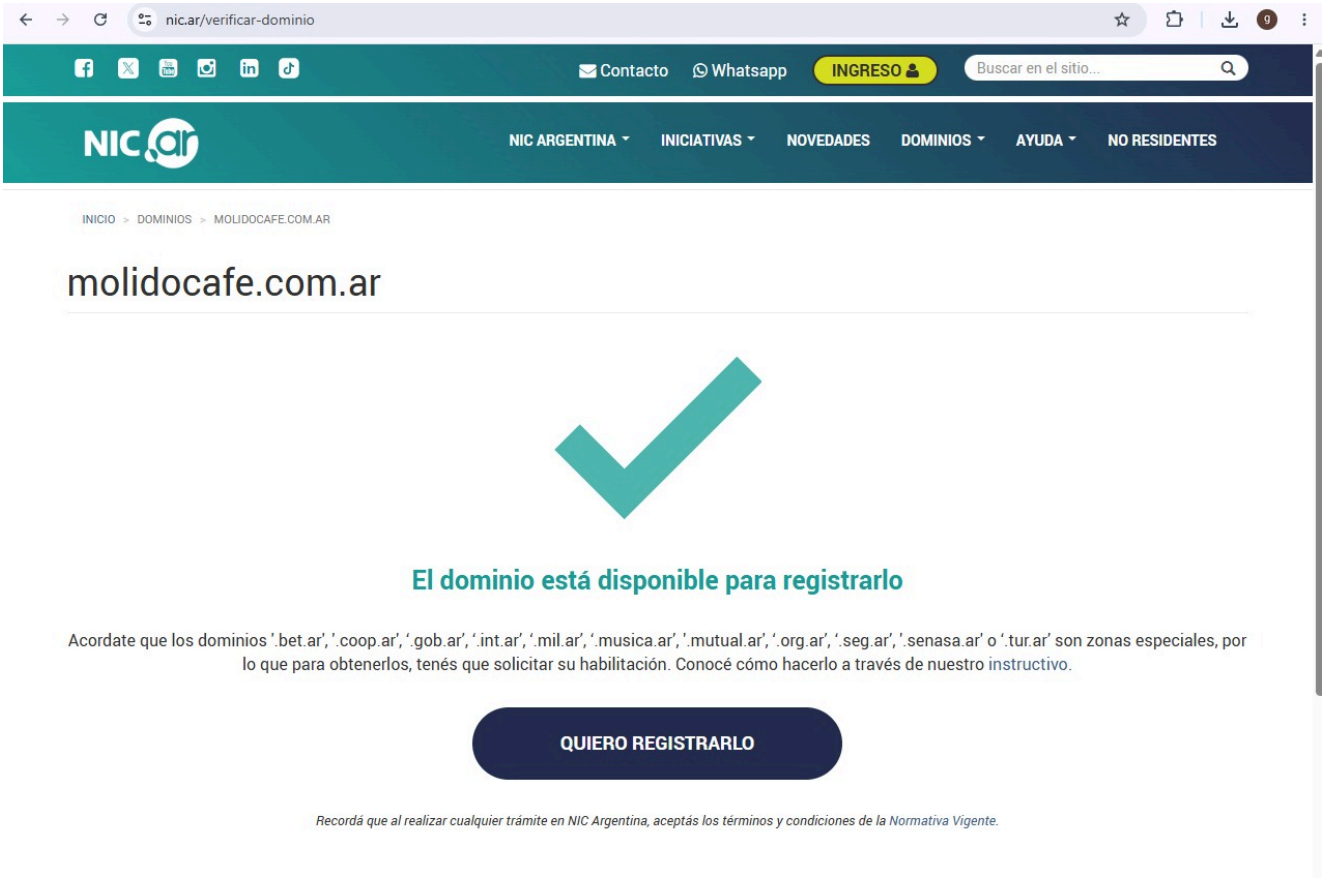
4.1. Selección de dominio

Dominio propuesto: molidocafe.com.ar

El dominio seleccionado para el proyecto es molidocafe.com.ar. Su disponibilidad fue verificada mediante la plataforma oficial NIC Argentina.

Plataforma / Registro: NIC Argentina

Enlace de la plataforma: https://nic.ar/verificar-dominio



4.2. Justificación del TLD

Se seleccionó el dominio **molidocafe.com.ar** porque la extensión **.com.ar** es adecuada para una propuesta comercial orientada principalmente al público argentino. Además, permite relacionar la identidad de Molido Café con su mercado local y facilita que los usuarios reconozcan el sitio como perteneciente a un negocio de Argentina.

5. Desarrollo de la Estructura HTML (SP2)

5.1. Evolución de la Arquitectura y Páginas

Durante la transición de los wireframes a la codificación real, se realizaron ajustes estratégicos en la arquitectura del sitio para optimizar el alcance del proyecto. Se tomó la decisión de eliminar la página de "Blog" que figuraba en los bocetos iniciales, ya que no aportaba valor transaccional directo en esta etapa del desarrollo. En su lugar, se agregó y priorizó la página de "Contacto" (contacto.html), garantizando así que los usuarios tengan un canal de comunicación directo para consultas, alineándose mejor con el modelo de negocio.

Al final, la estructura definitiva del sitio quedó conformada por cuatro archivos HTML principales, enfocados netamente en el flujo de compra y la interacción del usuario.

5.2. Desarrollo y Codificación HTML

Se llevó a cabo la codificación de la estructura HTML basándonos estrictamente en el uso de etiquetas semánticas de html. Esto nos permitió construir un código limpio, accesible y preparado para luego estilizarlo con CSS. El desarrollo de las páginas quedó estructurado de la siguiente manera:

- **Archivo Base (_plantilla.html):** Se creó como el esqueleto principal que contiene el <header> (con la navegación) y el <footer> (con los derechos de autor y enlaces a redes sociales). Esta plantilla sirvió para unificar el diseño en todo el sitio.
- **Inicio (index.html):** Se estructuró utilizando etiquetas <main> para el contenido principal y <section> para dividir áreas como "Nuestra propuesta" y "Destacados". La información se agrupó de forma semántica dentro de bloques <article>, manteniendo el código enfocado puramente en la estructura.
- **Catálogo (catalogo.html):** Se diagramó la cuadrícula de productos y el panel de filtros (categorías, origen, precios). Cada producto fue estructurado dentro de contenedores preparados para, a futuro, recibir los estilos CSS y renderizarse de forma dinámica.
- **Carrito (carrito.html):** Se maquetó la estructura tabular y de listas para el resumen del pedido, definiendo los espacios para las columnas de producto, precio, cantidad y subtotal, además de la tarjeta de confirmación de compra.
- **Contacto (contacto.html):** Se codificó la estructura semántica de los formularios utilizando la etiqueta <form>, con sus respectivos <input>, <label>, <textarea> y botones de envío (<button>), sentando las bases para las validaciones posteriores.

5.3. Organización y División del Trabajo

Para gestionar el proyecto de manera eficiente, el equipo (Astudillo, Delgado, Roldán, Gaido) se organizó utilizando un enfoque ágil y control de versiones a través de GitHub.

Centralizamos el código en un repositorio colaborativo sobre la rama específica EstructuraHTML_Molido(SP2). Para asegurar una distribución equitativa de las tareas y evitar conflictos en el código, decidimos que cada integrante del equipo se encargara del desarrollo exclusivo de una página. La división se gestionó de la siguiente forma:

- **Configuración y Plantilla Base:** Inicialmente, configuramos en conjunto el entorno de desarrollo (utilizando Five Server en Visual Studio Code para previsualización local) y definimos el archivo _plantilla.html junto con las configuraciones base (.gitignore, package.json) para que todos tuviéramos un punto de partida unificado.
- **Asignación de Páginas por Integrante:** Nos dividimos las cuatro vistas principales. De este modo, cada miembro del equipo fue responsable de maquetar desde cero su respectivo archivo HTML (index.html, catalogo.html, carrito.html o contacto.html), aplicando la estructura semántica acordada de forma independiente.
- **Integración y Revisión:** Una vez que cada integrante finalizó la codificación de su página, realizamos una revisión grupal. Cada uno subió sus cambios mediante commits estructurados, integrando así todas las vistas en la rama del proyecto de forma limpia y ordenada, sin pisar el código de los demás.

6. Estilización del HTML con CSS (SP3)

En esta etapa se tomó la estructura HTML desarrollada previamente para las páginas Inicio, Catálogo, Carrito y Contacto y se incorporó una hoja de estilos CSS común. Su finalidad es definir la identidad visual del sitio, mejorar la organización de los contenidos y adaptar la interfaz a distintos tamaños de pantalla. La etapa corresponde principalmente a HTML y CSS; todavía no se incorporó comportamiento dinámico con JavaScript.

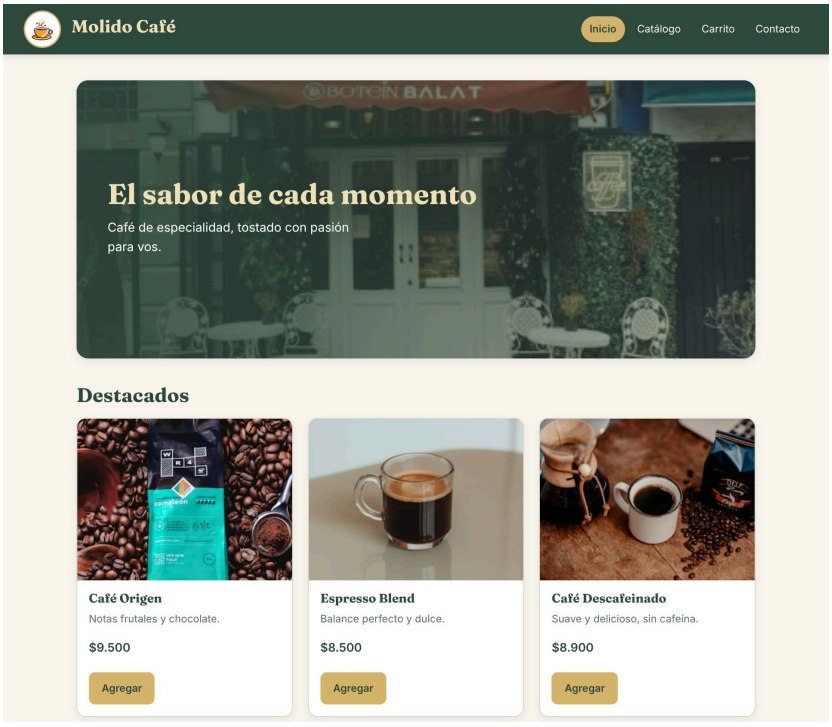
6.1. Creación de los estilos

Se creó una hoja de estilos compartida (estilos.css), enlazada desde las páginas Inicio, Catálogo, Carrito y Contacto. Los criterios principales aplicados fueron los siguientes:

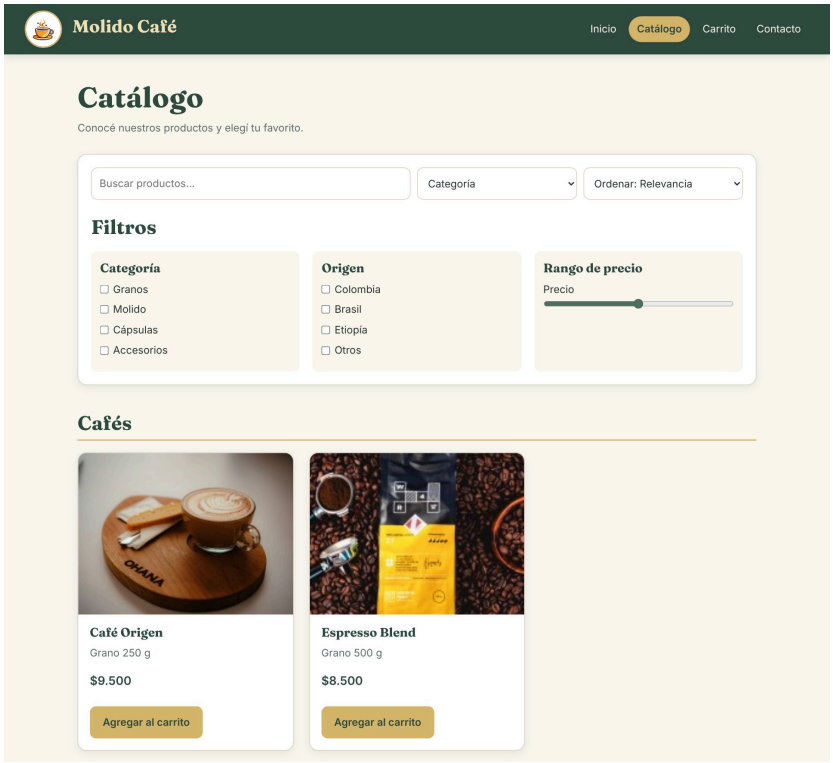
- Identidad visual basada en tonos verde oscuro (#2f4a3e), mostaza suave (#d5b66a), crema (#faf7ef) y colores neutros.
- Variables CSS definidas en :root para centralizar colores, bordes, sombras y radios.
- Propiedad box-sizing: border-box aplicada mediante el selector universal.
- Distribución de los elementos con Flexbox y CSS Grid.
- Estilos para el encabezado, la navegación, los botones, las tarjetas de productos, el carrito, el buscador y los filtros del catálogo, el footer y las imágenes.
- Imágenes con las propiedades max-width, object-fit y aspect-ratio, para mantener proporciones armónicas.
- Estados hover y focus para mejorar la respuesta visual de la interfaz.
- Tipografías Fraunces para los títulos e Inter para el texto general.

A continuación se presentan capturas del resultado final de las páginas.

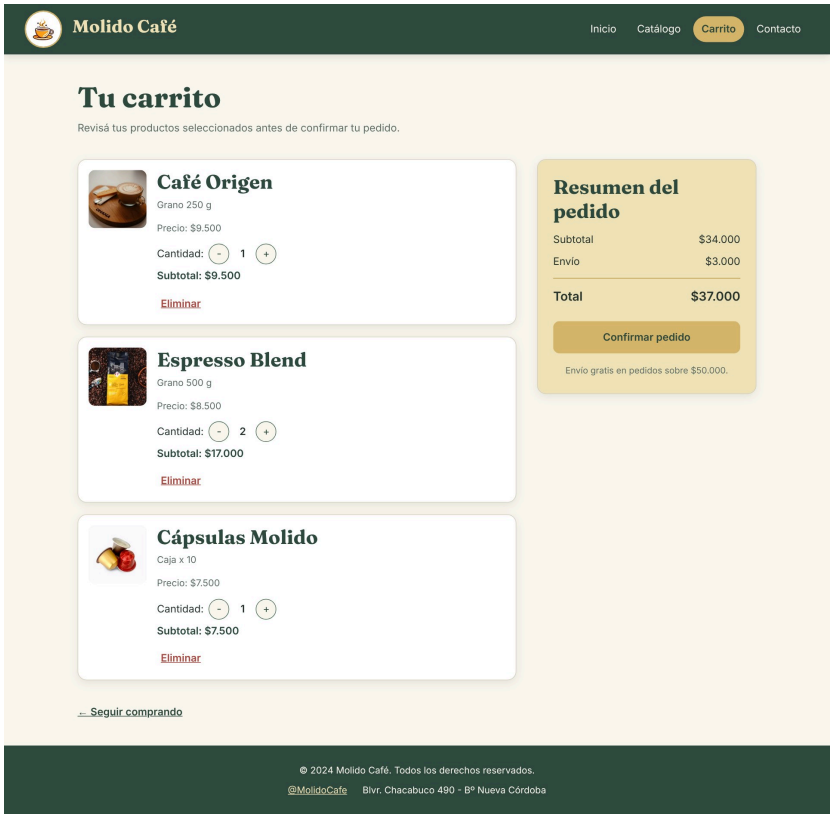
INICIO - ESCRITORIO:



CATÁLOGO - ESCRITORIO:



CARRITO - ESCRITORIO:



CONTACTO - ESCRITORIO:



INICIO - MÓVIL:



6.2. Nomenclatura de clases

Se adoptó un criterio uniforme para nombrar las clases, basado en la estructura bloque__elemento--modificador. El bloque es el componente (por ejemplo, tarjeta), el elemento es una parte de ese componente (__titulo) y el modificador indica una variante o un estado (--activo). Algunos ejemplos reales del proyecto son:

- .cabecera__img: imagen del logo dentro de la cabecera.
- .nav__link: enlace del menú de navegación.
- .nav__link--activo: variante del enlace que indica la página actual.

- .tarjeta__titulo: título de la tarjeta de producto.
- .tarjeta__precio: precio de la tarjeta de producto.
- .btn--primario: variante principal de los botones.
- .formulario__control: campo de entrada del formulario de contacto.
- .item-carrito__subtotal: subtotal de cada producto del carrito.

Este criterio permite identificar con claridad a qué componente pertenece cada estilo, mantener una jerarquía coherente y facilitar el mantenimiento del código. Además, todos los nombres se escriben en minúsculas y en español.

6.3. Responsividad

Se utilizó una estrategia Mobile First: los estilos base se diseñaron para pantallas pequeñas y luego se amplían mediante media queries con min-width. Los puntos de adaptación definidos son:

- Diseño base pensado para pantallas pequeñas, con los contenidos en una sola columna.
- Media query desde 600 px: las grillas se adaptan a dos columnas.
- Media query desde 900 px (escritorio): las tarjetas pueden mostrarse en tres columnas.
- En escritorio, el carrito distribuye los productos y el resumen del pedido en columnas.
- La página de contacto distribuye el formulario y la información en dos columnas.
- El menú y los tamaños tipográficos se adaptan a pantallas mayores.
- Las imágenes conservan su proporción y se ajustan al ancho disponible.

Esta implementación responde al requerimiento planteado en SP1 (sección 1.7) de disponer de una interfaz adaptable a dispositivos móviles y de escritorio.

6.4. Organización de recursos

El proyecto separa los archivos HTML, las hojas de estilos y las imágenes. La estructura utilizada es la siguiente:

```
src/
├── index.html
├── catalogo.html
├── carrito.html
├── contacto.html
├── _plantilla.html
└── recursos/
    ├── estilos/
    │   └── estilos.css
    └── imagenes/
        ├── imágenes generales (logo y fotografía de la cafetería)
        └── productos/
```

El archivo _plantilla.html corresponde a la plantilla base descrita en la etapa SP2. Esta separación mantiene el proyecto más ordenado y facilita localizar y modificar cada recurso. Todas las páginas enlazan la misma hoja de estilos mediante una ruta relativa, por lo que un cambio en estilos.css se refleja en todo el sitio.

6.5. Cambios respecto de la propuesta inicial

En comparación con la propuesta presentada en SP1, se realizaron los siguientes ajustes:

- Se mantuvo la estructura general prevista en SP1.
- Los wireframes y bocetos sirvieron como referencia para la organización de Inicio, Catálogo y Carrito.
- Se incorporó una identidad cromática definitiva basada en verde oscuro, mostaza suave y crema.
- Se mejoró la presentación de tarjetas, botones, imágenes, navegación y del buscador del catálogo.
- Se implementó la adaptación responsive mediante media queries.
- Se organizaron los recursos y se estableció una nomenclatura común de clases.
- Como se indicó en SP2, el sitio quedó conformado por cuatro páginas (Inicio, Catálogo, Carrito y Contacto); la página Nosotros prevista en el sitemap no forma parte de este avance.
- Algunos aspectos visuales fueron ajustados durante la implementación para mejorar la legibilidad, el orden y la adaptación a distintos dispositivos.

Estos cambios no modifican el objetivo original del producto, sino que desarrollan y refinan visualmente la propuesta inicial. El comportamiento SPA previsto en SP1 para el Catálogo, el Carrito y el Contacto (sección 2.2) permanece planteado para una etapa funcional posterior.

7. Integración con JavaScript (SP4)

En esta etapa se incorporó comportamiento dinámico al sitio mediante JavaScript. Se concretó así la estrategia planteada en SP1 (sección 2.2), según la cual el Catálogo, el Carrito y el Contacto funcionan como módulos con comportamiento SPA: los contenidos se actualizan en pantalla sin recargar la página. Además, se completaron las vistas del proceso de compra. El código se escribió en JavaScript nativo, organizado en módulos (*import* / *export*) y sin librerías externas.

7.1. Renderizado del catálogo con JavaScript

La página catalogo.html ya no contiene las tarjetas de productos escritas a mano. En su lugar, incluye un contenedor vacío (`<div id="catalogo">`) que se completa desde JavaScript:

- El módulo `catalogo.js` recorre las secciones y los productos y genera cada bloque (Cafés, Cápsulas, Pastelería y Combos) con su título y su grilla de tarjetas.
- El módulo `tarjeta.js` crea cada tarjeta: imagen, nombre, detalle, precio y botón "Agregar al carrito".
- Los elementos se crean con `document.createElement` mediante la función auxiliar `crearElemento()`, y los textos se asignan con `textContent`.
- Los filtros funcionan en el momento, a medida que el usuario escribe o selecciona: búsqueda por texto (sin distinguir tildes ni mayúsculas), categoría, origen, precio máximo y orden (relevancia, precio o nombre).
- Si ningún producto coincide con los filtros, se muestra un mensaje informativo.

7.2. Estructura de datos en un módulo independiente

Los datos del catálogo se ubicaron en el módulo `datos/productos.js`, separado de la lógica de las vistas. Exporta dos arreglos: `secciones` (los grupos en que se muestra el catálogo) y `productos`. Cada producto es un objeto con las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción	Ejemplo
id	Identificador único, utilizado por el carrito	"cafe-origen"
nombre / detalle	Nombre y presentación del producto	"Café Origen" / "Grano 250 g"
precio	Precio en pesos (número)	9500
categoria / origen	Valores usados por los filtros	"granos" / "colombia"
seccion	Bloque del catálogo en el que se muestra	"cafes"
imagen / alt	Ruta de la imagen y texto alternativo	"./recursos/imagenes/..."

Para agregar o modificar un producto alcanza con editar este archivo, sin tocar el HTML. Esto deja preparado el requerimiento de SP1 (sección 1.7) de cargar los productos desde JSON o desde una API REST en una etapa posterior.

7.3. Organización y modularización del código

Todo el código JavaScript se ubica en `src/recursos/js/`. Cada página carga un único archivo, `index.js`, mediante `<script type="module">`. A partir de la clase del `<body>` (por ejemplo, `pagina-carrito`), ese archivo inicia solamente la vista correspondiente.

```
recursos/js/
├── index.js          Punto de entrada: inicia la vista de cada página
├── almacen.js        Estado del carrito y del último pedido (localStorage)
├── utilidades.js     Funciones auxiliares: precios, totales, crear elementos
├── datos/
│   └── productos.js  Estructura de datos del catálogo
└── vistas/
    ├── catalogo.js   Renderizado, filtros y orden del catálogo
    ├── tarjeta.js    Componente: tarjeta de producto
    ├── carrito.js    Listado del carrito, cantidades y eliminación
    ├── resumen.js    Componente: resumen del pedido (subtotal, envío, total)
    ├── pedido.js     Formulario de datos de entrega y pago
    ├── confirmacion.js  Mensaje de pedido confirmado
    └── contacto.js   Envío del formulario de contacto
```

Criterios aplicados:

- Cada módulo tiene una única responsabilidad y comparte sus funciones con `export`.
- Solo `almacen.js` accede a `localStorage`. El carrito se guarda como una lista de `{ id, cantidad }`, por lo que se conserva al navegar entre páginas.
- El resumen del pedido (`resumen.js`) se reutiliza en el carrito y en el pedido.
- Los valores del negocio (costo de envío de $3.000 y envío gratis desde $50.000) se definen en un solo lugar (`utilidades.js`).
- Nombres de archivos, funciones y variables en español y en minúsculas, igual que las clases CSS.

Con la incorporación de JavaScript y de las nuevas vistas, la estructura del proyecto (presentada en la sección 6.4) quedó de la siguiente manera:

```
src/
├── index.html
├── catalogo.html
├── carrito.html
├── pedido.html          (nueva)
├── confirmacion.html    (nueva)
├── contacto.html
├── _plantilla.html
└── recursos/
    ├── estilos/
    │   └── estilos.css
    ├── imagenes/
    │   └── productos/
    └── js/              (nueva)
```

Como los módulos de JavaScript no funcionan al abrir los archivos directamente (`file://`), el sitio debe visualizarse mediante un servidor local, como Five Server, configurado desde SP2.

7.4. Eventos implementados

La siguiente tabla resume los eventos que se utilizaron y la función de cada uno:

Evento	Dónde	Qué hace
click (delegación en document)	Botones "Agregar al carrito" en Inicio y Catálogo	Agrega el producto, muestra "¡Agregado!" y actualiza el contador del menú.

Evento	Dónde	Qué hace
input	Formulario de búsqueda y filtros del catálogo	Vuelve a filtrar, ordenar y renderizar los productos sin recargar la página.
reset / submit	Formulario del catálogo	Restablece los filtros / evita que el formulario recargue la página.
click (delegación en la lista)	Carrito: botones +, − y Eliminar	Modifica la cantidad o elimina el producto y recalcula los totales.
carrito:cambio (evento propio)	Todo el sitio	Se dispara cada vez que cambia el carrito; redibuja el contador, el listado y el resumen.
submit	Formulario de pedido	Guarda el pedido, vacía el carrito y redirige a la confirmación.
submit / reset	Formulario de contacto	Muestra un mensaje de confirmación con el nombre / oculta el mensaje.

La validación de los campos obligatorios se resuelve con los atributos HTML `required` y los tipos `email` y `tel`: el navegador no dispara el evento submit hasta que los datos son válidos.

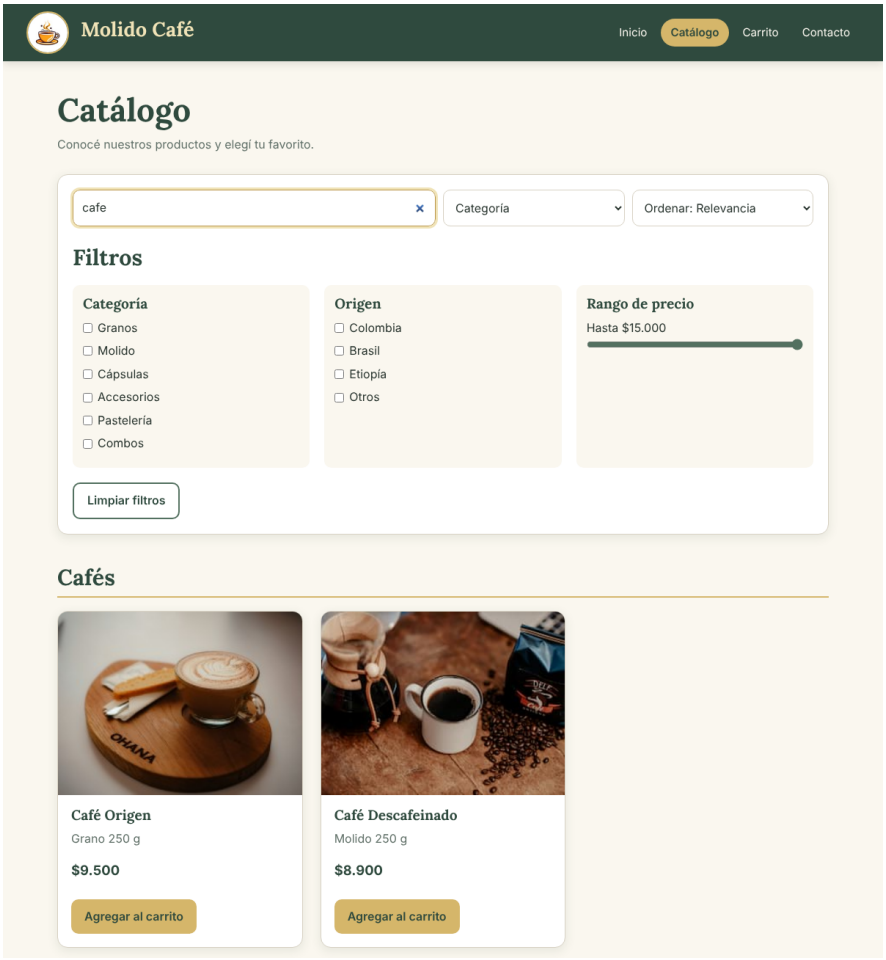
7.5. Vistas del proceso de compra

Se completaron todas las vistas del flujo de compra planteado en SP1 (sección 1.6). El proceso quedó dividido en tres pasos:

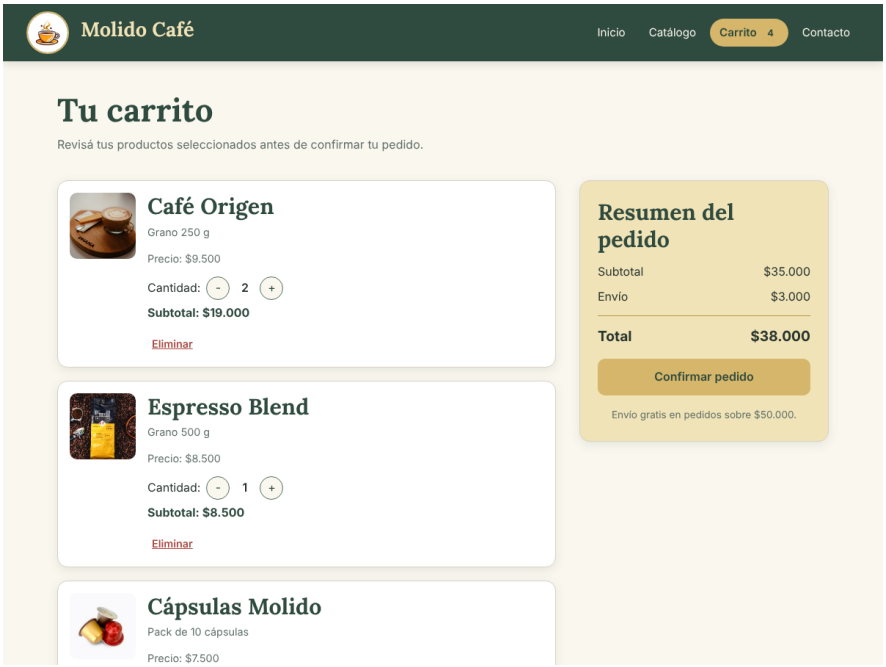
- **Paso 1 – Carrito (carrito.html):** muestra los productos agregados y permite modificar cantidades o eliminar productos. El resumen calcula el subtotal, el envío y el total. Si el carrito está vacío, se informa al usuario.
- **Paso 2 – Finalizar pedido (pedido.html, nueva):** formulario de datos de entrega y medio de pago (efectivo, transferencia o tarjeta), junto con el detalle del pedido. Si se ingresa sin productos en el carrito, redirige al paso 1.
- **Paso 3 – Confirmación (confirmacion.html, nueva):** agradece al cliente por su nombre y muestra el número de pedido, el detalle de los productos y el total.

Además, el enlace "Carrito" del menú muestra un contador con la cantidad de unidades agregadas, visible desde cualquier página.

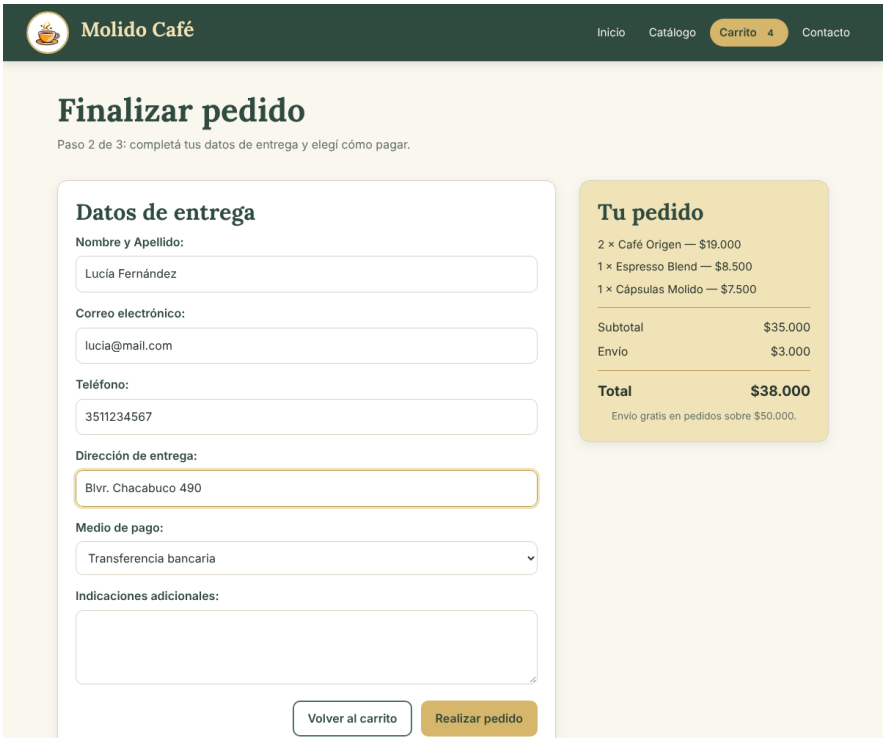
CATÁLOGO RENDERIZADO CON FILTRO DE BÚSQUEDA - ESCRITORIO:



PASO 1: CARRITO - ESCRITORIO:



PASO 2: FINALIZAR PEDIDO - ESCRITORIO:



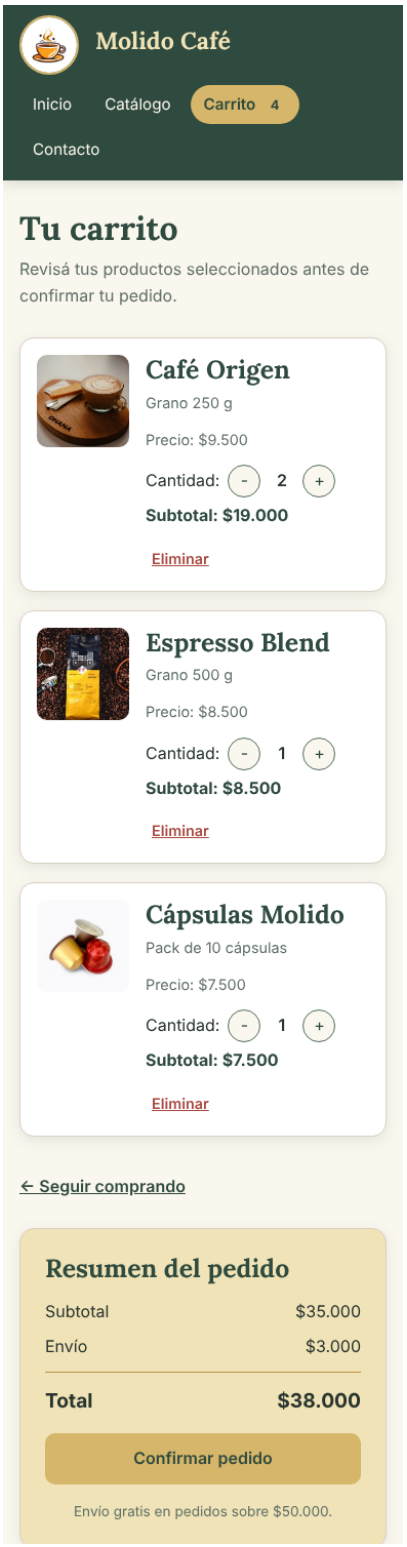
PASO 3: CONFIRMACIÓN - ESCRITORIO:



VERSIÓN MÓVIL:



Catálogo



Carrito



Contacto

7.6. Correcciones de la entrega SP3

Se aplicaron las correcciones indicadas en la devolución de SP3:

- **Formulario de contacto:** se completó su estilizado. El formulario se presenta en una tarjeta, con las etiquetas sobre cada campo, el mismo estilo de foco que el buscador y los botones alineados. En escritorio, el formulario y la información de contacto se distribuyen en dos columnas.
- **Versión móvil:** la media query de escritorio (900 px) se cerraba antes de tiempo. Por eso algunas reglas de escritorio se aplicaban también en celulares y el resumen del pedido y el buscador quedaban fuera de la vista. Se corrigió el cierre: en móvil, el resumen se ubica debajo de los productos y ya no hay desplazamiento horizontal.
- **Orden de la hoja de estilos:** `estilos.css` se reorganizó de lo general a lo particular: variables, elementos base, componentes genéricos al comienzo (.btn, .grilla, .tarjeta, campos de formulario), estructura (cabecera, navegación y pie), estilos por página y, al final, las media queries.
- **Selectores combinados:** se usan para dar contexto a las reglas, por ejemplo `.tarjeta .btn`, `.resumen .btn` y `.pagina-carrito .contenido`.
- Se agregaron estilos para las vistas y los elementos nuevos: contador del carrito, pedido, confirmación y mensaje de estado del formulario.

7.7. Cambios respecto de la propuesta inicial

- Se agregaron dos vistas no incluidas en el sitemap de SP1, Finalizar pedido y Confirmación, para completar el objetivo de "completar el pedido y recibir una confirmación" (sección 1.2).
- El Catálogo, el Carrito y el Contacto ya funcionan con el comportamiento SPA previsto en la sección 2.2, que en SP3 había quedado planteado para una etapa posterior.
- Como el proyecto todavía no cuenta con un servidor (backend), el carrito y el último pedido se guardan en el navegador (localStorage). El pedido y la consulta de contacto no se envían a un servidor; se simula su confirmación en pantalla.
- Los productos se cargan desde un módulo JavaScript. En una etapa posterior podrán obtenerse desde un archivo JSON o una API REST, sin modificar las vistas.
- Siguen pendientes la vista de detalle de producto (sección 1.7) y la página Nosotros prevista en el sitemap.

Estos cambios no modifican el objetivo original del producto: completan el recorrido de compra y concretan el comportamiento dinámico que se planteó desde la propuesta inicial.

7.8. Organización y división del trabajo

Se mantuvo la forma de trabajo de las etapas anteriores: cada integrante se encargó de una página y de los módulos de JavaScript asociados a ella, y subió sus cambios mediante commits propios al repositorio compartido en GitHub.

Integrante	Página	Archivos a cargo
Gaido, Leandro	Catálogo	catalogo.html, datos/productos.js, utilidades.js, vistas/catalogo.js, vistas/tarjeta.js
Delgado, Sofía	Carrito y proceso de compra	carrito.html, pedido.html, confirmacion.html, almacen.js, vistas/carrito.js, vistas/resumen.js, vistas/pedido.js, vistas/confirmacion.js
Astudillo, Guadalupe	Contacto	contacto.html, vistas/contacto.js, estilos.css (correcciones de SP3: formulario de contacto, versión móvil y orden de la hoja de estilos)
Roldán, Lara Martina	Inicio	index.html, index.js (punto de entrada, botones "Agregar al carrito" y contador del menú), _plantilla.html

Los commits se integraron en orden según las dependencias entre módulos: primero los datos y las utilidades, luego el carrito, el contacto y, por último, el punto de entrada (index.js), que importa a todas las vistas. Finalmente se realizó una revisión grupal del funcionamiento completo del sitio.